

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خودکار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

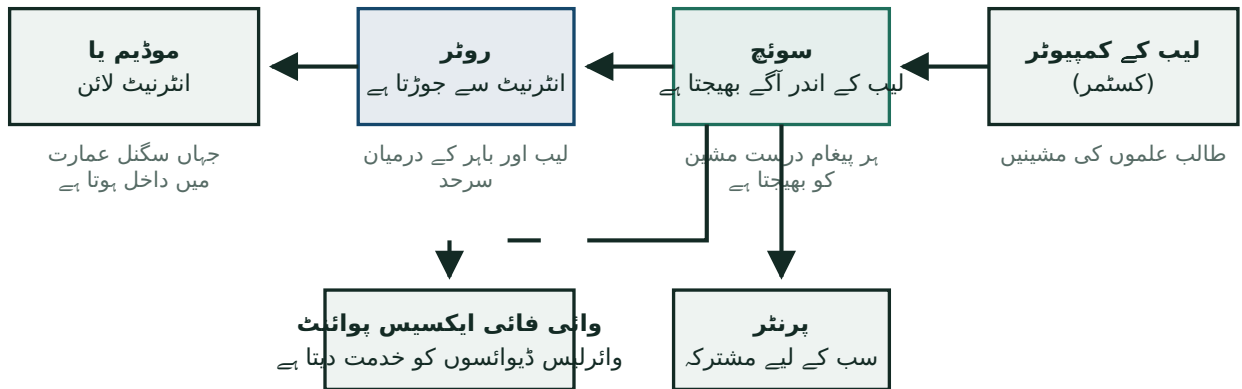
موضوع 2.4 - مواصلات کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

سکھر کے ایک اسکول کی نئی کمپیوٹر لیب میں بیس مشینیں، ایک پرنٹر اور ایک انٹرنیٹ کنکشن ہے۔ پہلے دن ٹیکنیشن سب کچھ جوڑ دیتا ہے، اور ہیڈ ٹیچر واضح سوال پوچھتے ہیں: "تو بیسوں کمپیوٹر اسی ایک پرنٹر پر پرنٹ کر سکتے ہیں اور اسی ایک انٹرنیٹ لائن کو استعمال کر سکتے ہیں؟" کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ شیلف پر رکھا چمکتے بلبوں والا ایک چھوٹا ڈبہ ہے۔ اور ساتھ ہی وہ نظر نہ آنے والے قاعدے جو مشینوں کو باری باری آنے دیتے ہیں۔ جو استاد حصوں اور قواعد کے نام جانتا ہے وہ لیب کی سب سے عام شکایت کی تشخیص بھی کر سکتا ہے: "صرف کمپیوٹر 14 پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا۔"

اسکول لیب کے کمپیوٹر آپس میں کیسے جڑتے ہیں

طالب علموں کی مشینوں سے انٹرنیٹ تک کا سلسلہ، اور اسے بانٹنے والی ڈیوائسیں



ہر ڈیوائس کو آئی پی ایڈریس ملتا ہے؛ مشترکہ قواعد (پروٹوکول) باری باری چلنے دیتے ہیں۔

وضاحت

مواصلات کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر

کمپیوٹر نیٹ ورک کمپیوٹروں اور ڈیوائسوں کا ایسا مجموعہ ہے جو آپس میں جڑا ہوتا کہ وسائل شیئر کر سکے: فائلیں، کوئی پرنٹر، انٹرنیٹ کنکشن۔ بورڈ اور ساتھی (2019) انٹرنیٹ کو خود نیٹ ورکوں کا باہم جڑا ہوا نیٹ ورک بتاتے ہیں، اور اسکول کی لیب اسی خیال کا ایک چھوٹا کام کرتا ماڈل ہے۔

چھوٹے نیٹ ورک کا ہارڈ ویئر چار کاموں میں بٹتا ہے۔ نیٹ ورک انٹرفیس (ہر جدید کمپیوٹر اور فون میں اندر بنا ہوتا ہے) ہر مشین کا نیٹ ورک میں جانے کا دروازہ ہے۔ سبج ایک جگہ کی کئی مشینوں کو جوڑتی ہے اور ہر پیغام صرف اسی مشین تک بھیجتی ہے جس کے نام کا ہے، اسی لیے یس کمپیوٹر ایک پرنٹر کو بغیر ایک دوسرے پر چننے شیئر کر سکتے ہیں۔ ریوٹر وہ ڈیوائس ہے جو ایک نیٹ ورک کو دوسرے سے جوڑتی ہے: یہ پیغام وصول کرتی ہے، ان کا تجزیہ کرتی ہے، اور انہیں ان کی منزل کی طرف بھیجتی ہے (بورڈ اور وغیرہ، 2019)۔ لیب میں روٹر اسکول کے نیٹ ورک اور انٹرنیٹ لائن کے درمیان سرحد ہے۔ میڈیم سگنل لے جاتا ہے: کمرے کے پارتا بنے کی کیبل، لمبے فاصلوں کے لیے فائبر، یا وائی فائی کے لیے ریڈیو، جو انٹرنیٹ سگنل لے کر اسے ریڈیو لہروں میں بدل دیتا ہے (بورڈ اور وغیرہ، 2019)۔

نیٹ ورک کی ہر ڈیوائس کو ایک انوکھا شناختی نمبر دیا جاتا ہے جسے آئی پی ایڈریس کہتے ہیں، اور کوئی انسان کے لیے آسان نام - ڈومین نام - ڈی این ایس سسٹم اُس نمبر میں بدل دیتا ہے، جو انٹرنیٹ کی ڈائریکٹری کا کام کرتا ہے (بورڈ اور وغیرہ، 2019)۔ جب لیب کا انٹرنیٹ "چلتا نہیں" تو عموماً انہی نام لیے ہوئے حصوں میں سے کوئی ایک خراب ہوتا ہے، اور یہی نام آپ کو خرابی کی وضاحت اُس شخص تک پہنچانے دیتے ہیں جو اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔

مواصلات کا سافٹ ویئر پہلو وہ سب کچھ ہے جو ہارڈ ویئر کو استعمال کے قابل بناتا ہے۔ پروٹوکول قواعد کا وہ مجموعہ ہے جو نیٹ ورک پر مواصلت کے طریقے کو متعین کرتا ہے (بورڈ اور وغیرہ، 2019)؛ مشینیں صرف اُسی وقت بات کر سکتی ہیں جب دونوں ایک ہی قواعد مانیں، اسی لیے معیارات اتنی اہم ہیں۔ پروٹوکولوں کے اوپر وہ ٹولز چلتے ہیں جو آپ واقعی دیکھتے ہیں: ویب صفحات مانگنے والا براؤزر، ای میل کلائنٹ، میسجنگ اور ویڈیو میٹنگ کی ایپیں، اور وہ سافٹ ویئر جو لیب میں کوئی فولڈر یا پرنٹر شیئر کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم بھی حصہ ڈالتا ہے: اس کے پاس وہ نیٹ ورک سینکڑ ہوتی ہیں - ایڈریس، پاس ورڈ، کنکشن کا نام - جو مشین کو نیٹ ورک میں شامل ہونے دیتی ہیں۔

مواصلات کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ایک نظر میں

چیز	ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر	کیا کرتی ہے
نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ	ہارڈ ویئر	مشین کا نیٹ ورک کا دروازہ
سوئچ	ہارڈ ویئر	پیغامات لیب کی درست مشین تک بھیجتا ہے
روٹر	ہارڈ ویئر	اسکول کے نیٹ ورک کو انٹرنیٹ سے جوڑتا ہے
وائی فائی ایکسیس پوائنٹ	ہارڈ ویئر	وائی فائی ڈیوائسوں کو خدمت دیتا ہے
کیبل یا فائبر	ہارڈ ویئر	سگنل لے جاتی ہے
پروٹوکول	سافٹ ویئر قواعد	مشینوں کے مشترکہ قواعد بات چیت کے لیے
براؤزر اور ای میل کلانٹ	سافٹ ویئر	صفحات مانگتے اور میل بھیجتے ہیں
آپریٹنگ سسٹم کی نیٹ ورک سیٹنگز	سافٹ ویئر	ایڈریس اور پاس ورڈ رکھتی ہیں جن سے مشین جڑتی ہے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

پاکستان کی روزمرہ حقیقت پر ایک نوٹ: بہت سے اسکولوں میں نیٹ ورک کیبلوں کی کوئی لیب نہیں بلکہ فون کا ہاٹ اسپاٹ اور ڈیٹا بندل ہوتا ہے، اور اسکول کا اکلوتا روٹر ہیڈ ٹیچر کے لیب ٹاپ کا وائی فائی ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ جسے وہی حصے ہوتے ہیں، بس کم تعداد میں۔ انہیں نام دینا پیمانے پر منحصر نہیں۔

سرگرمی: لیب کے نیٹ ورک کا نقشہ

جوڑوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. اگر آپ کے کمرے میں نیٹ ورک ہے (یا آپ کے اسکول میں ہے)، تو اس کا چکر لگائیں اور جو ملیں اس کا خاکہ بنائیں: کتنے کمپیوٹر، پرنٹر کہاں ہے، روشنی والے ڈبے کیا ہیں، کیا چیز کس سے جڑتی ہے۔ اگر کوئی نیٹ ورک دستیاب نہ ہو تو صرف لیبوں کی مدد سے شکل والا نیٹ ورک خاکہ میں اتاریں۔
2. اپنے خاکے کے ہر حصے کو اس کے کام کا لیبل دیں: دروازہ، آگے بھیجنے والا، سرحد، میڈیم۔
3. سافٹ ویئر کی تہہ شامل کریں: خاکے کے پاس لکھیں کہ اسکول کی اصل مواصلات کون سے ٹولز لے جاتے ہیں (کون سا براؤزر، کون سا ای میل، کون سی میسجنگ ایپ، اور وائی فائی پاس ورڈ کہاں رہتا ہے)۔

4. اختتام اس شکل کے ایک شخصی جملے پر کریں: "اگر انٹرنیٹ کمپیوٹر 5 پر چلے مگر کمپیوٹر 14 پر نہ چلے، تو خرابی ... میں ہونے کا امکان ... سے زیادہ ہے، کیونکہ ..."۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. ایک جملے میں کمپیوٹر نیٹ ورک کی تعریف کریں۔ (یاد رکھا)
2. سوچ اور روٹر کا فرق ہر ایک پر ایک ایک جملے میں بیان کریں۔ (سمجھا)
3. لیب کے نیٹ ورک کے خاکے میں پرنٹر ہر کمپیوٹر کے لیے چلتا ہے مگر کوئی کمپیوٹر انٹرنیٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے زیادہ ممکن خراب حصے کا نام لیں اور اپنے جواب کا جواز دیں۔ (اطلاق)
4. دو ایسے مواصلاتی ٹولز کے نام لیں جو سافٹ ویئر ہیں، اور قواعد کا ایک ایسا مجموعہ جو پروٹوکول ہے۔ (یاد رکھا)

خلاصہ

مواصلات کا ہارڈ ویئر ایک سلسلہ بناتا ہے: ہر مشین کا نیٹ ورک انٹرفیس، سوچ جو لیب کے اندر پیغام آگے بھیجتی ہے، روٹر جو لیب کو انٹرنیٹ سے جوڑتی ہے، اور میڈیم (کیبل، فائبریا وائی فائی ریڈیو) جو سگنل لے جاتا ہے۔ سافٹ ویئر کی طرف مشترکہ قواعد ہیں۔ پروٹوکول - اور ساتھ نظر آنے والے ٹولز: براؤزر، ای میل، میسجنگ، اور آپریٹنگ سسٹم کی نیٹ ورک سینکڑوں جو استاد ان حصوں کے نام لے سکتا ہے وہ کسی بھی خرابی کی درست وضاحت کر سکتا ہے، اور یہی اسے ٹھیک کرنے کا آدھا کام ہے۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں چھوٹے نیٹ ورک کے چار ہارڈ ویئر کاموں کے نام لے سکتا ہوں اور ہر ایک کی ایک ڈیوائس بتا سکتا ہوں۔

□ میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ پروٹوکول کیا ہے اور مشینوں کو مشترکہ قواعد کیوں درکار ہیں۔

□ میں لیب کا نیٹ ورک خاکہ بنا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ اس میں کہاں سے داخل ہوتا ہے۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

پریکٹیکم اسکول کے اصل نیٹ ورک کا خاکہ بنائیں (یا اس کے اگوتے روٹر والے انتظام کا)۔ ہر اُس حصے کو لیبل دیں جو آپ پہچان سکیں، اور وہ ایک مقام نشان زد کریں جہاں سے انٹرنیٹ عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ انچارج سے پوچھیں کہ عموماً سب سے پہلے کیا خراب ہوتا ہے۔

مجموعی کام

ایک دور دراز اسکول کو ایک لیپ ٹاپ، ایک پرنٹر، ایک وائی فائی روٹر اور ایک انٹرنیٹ کنکشن ملتا ہے، اور ہیڈ ٹیچر چاہتے ہیں کہ اساتذہ اپنی اپنی ڈیوائسوں سے پرنٹر اور انٹرنیٹ شیئر کریں۔ نیٹ ورک بنائیں (خانے اور لکیریں)، ہر حصے کے کام کا لیبل دیں، اور چار جملے لکھیں: دو اس پر کہ ہارڈ ویئر کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، اور دو اس پر کہ کام کرنے کے لیے کون سی سافٹ ویئر سینگلز درست ہونی چاہئیں۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- خاکے میں سب ڈیوائسیں درست جگہ پر اور درست جڑی ہوئی: 3 نمبر۔
- ہر حصے کا کام درست لیبل کیا گیا: 3 نمبر۔
- سافٹ ویئر والے جملے اصل سینگلز یا ٹولز کے نام لیتے ہیں، مبہم "سیٹ اپ" نہیں (تجزیہ): 3 نمبر۔
- خاکہ واضح اور لیبل والا ہے: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 5. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. *Management Information Systems*. Pearson

چھپی ہوئی کتاب، حوالہ کتابیاتی سطح پر دیا گیا ہے۔

Stair, R., & Reynolds, G. *Principles of Information Systems*. Cengage Learning

مطالعہ؛ چھپی ہوئی کتاب، حوالہ کتابیاتی سطح پر دیا گیا ہے۔

تجویز: لسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صحفے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے لچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں